מדריך למורה – חומר הבחינה

טבלאות ומפתחות • SELECT • WHERE • ORDER BY

בסיס הנתונים: school.sql • כל הפלטים רצו מול sqlite3

התשובות גלויות בדף הזה – למורה בלבד

---

1. מדריך למורה — חומר הבחינה

מה זה: הדף הזה ואחיו הם מה שאתם קוראים **לפני** השיעור, ומה שאתם **מקרינים בשיעור**. לכל נושא יש הסבר עם דוגמאות, שאלות פתוחות, **שאלות רב-ברירה להקרנה**, ותרגיל כתיבה קצר.

בסיס הנתונים: school.sql — בית הספר "עתיד". טוענים **פעם אחת** בתחילת השיעור, והוא משרת את כל ארבעת הנושאים. **כל הפלטים בדפים האלה רצו באמת** מול sqlite3, ולא נכתבו ביד.

1.1 ארבעת הנושאים

#	הנושא	בבחינה	הזמן בשיעור	הדף
1	טבלאות, מפתחות, קשרים ו-DSD	20 **נק**	~35 דק	01-keys-and-relations.md
2	SELECT — מה מציגים	25 **נק**	~30 דק	02-select.md
3	WHERE — אילו שורות	30 **נק**	~40 דק	03-where.md
4	ORDER BY — באיזה סדר	25 **נק**	~25 דק	04-order-by.md

1.2 איך מריצים את זה בכיתה

1. **פותחים את הדף של הנושא ומקרינים אותו.** התשובות מוסתרות בתוך בלוקים מתקפלים — לוחצים על ** תשובה** רק אחרי שהכיתה ענתה. זה עובד ישירות ב-GitHub, בלי שום כלי נוסף.
2. **הסדר בכל נושא קבוע:**

השלב	מה עושים
ההסבר	מסבירים על הלוח, ומריצים את הדוגמאות חיות ב-OneCompiler
שאלות פתוחות	שואלים את הכיתה בעל פה — בודק הבנה, לא תחביר
רב-ברירה	מקרינים, כל אחד מצביע/עונה, ורק אז פותחים את התשובה
תרגיל כתיבה	5 דקות, כל אחד כותב שאילתה ומריץ אותה

3. **השאלות הרב-ברירה הן העיקר.** לכל מסיח יש הסבר **למה הוא שגוי** — זה מה שהופך אותן לכלי הוראה ולא לבדיקה. כשתלמיד בוחר מסיח, הסבירו את ההסבר שלו לפני שממשיכים.

1.3 מה כבר קיים בריפו ולא צריך לשכפל

מה	איפה
הסבר מלא לכל מודול, עם דוגמאות וסיפורים	`modules/module-16/17/18/README.md`
שאלות ותשובות מתקפלות	`modules/module-*/questions.md`
תרגילים ברמות ו-** תרגול בכיתה** (12 שאלות על `school.sql`)	`modules/module-*/exercises.md`
פתרונות עם פלט אמיתי	`modules/module-*/solutions.md`

הדפים כאן **לא מחליפים** את החומר הזה — הם הקיצור שמתאים בדיוק לחומר הבחינה, ומוסיפים את מה שחסר: **שאלות רב-ברירה**.

1.4 החומרים של התלמידים

הקובץ	למי
`handouts/חומר לימוד לבחינה.pdf`	לתלמידים — כל החומר, 22 עמודים
`handouts/בחינת מתכונת.pdf`	לתלמידים — תרגול עם פתרונות
`handouts/בחינת אמצע.pdf`	הבחינה עצמה
`handouts/מחוון למורה.pdf`	**למורה בלבד**

2. נושא 1 — טבלאות, מפתחות, קשרים ו-DSD · מדריך למורה

בבחינה: 20 **נקודות** (שאלה 1) · **זמן מוערך:** 35 **דקות** · **בסיס הנתונים:** `school.sql`

זה הנושא היחיד בבחינה שאינו כתיבת שאילתות — והוא חמישית מהציון. תלמידים נוטים לזלזל בו כי "אין בו SQL". שווה להגיד להם את זה בפירוש.

2.1 מה התלמידים צריכים לדעת בסוף הנושא

- לזהות **מפתח ראשי** בטבלה, כולל **מפתח מורכב**.
- לזהות **מפתח זר**, ולומר לאיזו טבלה ולאיזה שדה הוא מצביע.
- לסווג קשר ל-1:1 / M:N:1 / N ולנמק במשפט.
- לצייר **חצים ב**-DSD.
- להבין שצד "אחד" בקשר N:1 **יכול להישאר ריק** — וזה תקין.

2.2 ההסבר — מה להגיד, ובאיזה סדר

2.2.1 1. **מפתח ראשי** — "**מה מזהה שורה אחת ויחידה?**"

פתחו את `Teachers` והראו: `TeacherCode` לא חוזר אף פעם, וכל שאר השדות "תלויים" בו.

המשפט שכדאי שייצא מהפה שלכם: "מפתח ראשי הוא העמודה שאם אני אומר לכם את הערך שלה — אתם יודעים בדיוק על איזו שורה אני מדבר."

```
SELECT TeacherCode, FirstName, LastName, Subject FROM Teachers;
```

```
TeacherCode | FirstName | LastName | Subject
1           | מתמטיקה |    סרחאן |      נביל
2           | אנגלית |    בר-לב |     רונית
3           | מחשבים |     זיאד |     חוסאם
4           | היסטוריה |      שמש |     אורלי
5           | ספורט |     חדאד |      פאדי
6           | מתמטיקה |    מזרחי |      גלית
7           | ביולוגיה |  אבו-ראס |      סמיר
```

אל תיתנו להם לומר ש-`Subject` יכול להיות מפתח. הראו ש"מתמטיקה" מופיעה **פעמיים** (נביל וגלית). זו ההדגמה הכי מהירה למה "ערך שחוזר" פסול כמפתח.

2.2.2 2. **מפתח מורכב** — הדוגמה הכי טובה בבסיס הנתונים

טבלת `Grades` היא זהב להוראה, כי המפתח שלה בנוי מ-**שלושה** שדות: `StudentId + CourseCode + Term`.

```
SELECT * FROM Grades WHERE StudentId IN (1001, 1003) ORDER BY StudentId, CourseCode, Term;
```

```
StudentId | CourseCode | Term | Grade
1001      | 11         | 1    | 88
1001      | 11         | 2    | 91
1001      | 12         | 1    | 74
1001      | 14         | 1    | 92
1003      | 12         | 1    | 55
1003      | 14         | 1    | 70
1003      | 16         | 1    | 61
1003      | 16         | 2    | 67
```

איך לנהל את הרגע הזה בכיתה: הצביעו על שתי השורות הראשונות ושאלו "למה אי אפשר ש-*StudentId* יהיה המפתח?" — כי 1001 מופיע ארבע פעמים. "אז אולי *StudentId* + *CourseCode*?" — גם לא: 11+1001 מופיע **פעמיים**, פעם למחצית 1 ופעם למחצית 2. **רק שלושת השדות יחד** מזהים שורה אחת.

2.2.3 3. **מפתח זר — "קוד של משהו אחר"**

ב-Students יש ClassCode ו-CityCode. שניהם **מספרים קטנים שחוזרים** — וזה הסימן.

שלוש השאלות שאני רוצה שהם ישאלו את עצמם: 1. האם הערך הוא "קוד של משהו"? 2. האם יש טבלה שבה הקוד הזה הוא המפתח הראשי? 3. האם הערכים חוזרים?

שלוש פעמים כן → מפתח זר, והקשר הוא N:1.

2.2.4 4. **שלושת הקשרים ב-`school.sql`**

הקשר	הסוג	למה
`Classes` → `Students`	N:1	בכיתה אחת הרבה תלמידים, לכל תלמיד כיתה אחת. `ClassCode` יושב ב-`Students` — בצד הרבים
`Students` ↔ `Courses`	M:N	תלמיד לומד כמה קורסים, ובקורס יש כמה תלמידים → טבלה מקשרת: `Grades`
`Teachers` → `Classes`	N:1	מורה יכול לחנך כיתה; `TeacherCode` יושב ב-`Classes`

הכלל שפותר את רוב השאלות: המפתח הזר תמיד יושב בצד ה"רבים".

2.2.5 5. **הצד הריק — הנקודה שמפילה אותם בבחינה**

ב-`school.sql` יש שלוש "חורים" מכוונים. הראו אותם:

```
SELECT StudentId, FirstName, LastName FROM Students WHERE ClassCode IS NULL;
SELECT CourseCode, CourseName FROM Courses WHERE TeacherCode IS NULL;
```

```
StudentId | FirstName | LastName
1018      | תלמידה שטרם שובצה לכיתה ←          חמוד |      לינא

CourseCode | CourseName
17         | קורס שטרם נקבע לו מורה ←            סדנת פרויקטים
```

ובכיוון השני — **מורה שאינו מלמד אף קורס**:

```
SELECT TeacherCode, FirstName, LastName
FROM   Teachers
WHERE  TeacherCode NOT IN (SELECT TeacherCode FROM Courses WHERE TeacherCode IS NOT NULL);
```

```
TeacherCode | FirstName | LastName
7           | אבו-ראס |      סמיר
```

מה להגיד: "בקשר N:1, לצד האחד מותר להישאר בלי אף שורה מתאימה. מורה בלי קורסים — תקין. עיר בלי תלמידים — תקין. מה שאסור הוא ההפך: תלמיד עם קוד כיתה שלא קיים בטבלת הכיתות."
זו בדיוק הקביעה שמופיעה בבחינה.

2.3 שאלות לכיתה — פתוחות

1. **מהו המפתח הראשי של `Classes`, ולמה לא `ClassName`?**

תשובה
`ClassCode`. `ClassName` ("י1", "י2א") אמנם ייחודי כרגע, אבל הוא **טקסט שאפשר לשנות** ואינו מובטח כייחודי לאורך שנים (שתי שכבות יכולות לקרוא לכיתה באותו שם). מפתח ראשי בוחרים כקוד **יציב וחסר משמעות**, לא כשם תיאורי.

2. **אילו מפתחות זרים יש ב-`Students`, ולאן הם מצביעים?**

תשובה

המפתח הזר	מצביע לטבלה	לשדה
`ClassCode`	`Classes`	`ClassCode`
`CityCode`	`Cities`	`CityCode`

`StudentId` הוא המפתח **הראשי**, לא זר. `FirstName` ו-`LastName` הם טקסט חופשי ואינם מחוברים לשום דבר.

3. **למה `Grades` קיימת בכלל? למה לא לשים את הציון בתוך `Students`?**

תשובה
כי לתלמיד יש **הרבה** ציונים — אחד לכל קורס, בכל מחצית. עמודה אחת ב-`Students` תחזיק ציון אחד בלבד, ו-20 עמודות (`Grade1`, `Grade2`...) זו טבלה שבורה.
`Grades` היא **טבלה מקשרת** שממממשת את הקשר M:N בין תלמידים לקורסים, ובדרך גם מחזיקה את הציון עצמו.

2.4 שאלות רב-ברירה — להקרנה

2.4.1 שאלה 1

מהו המפתח הראשי של `Grades`?

א. `StudentId` ב. `StudentId + CourseCode` ג. `StudentId + CourseCode + Term` ד. `Grade`

תשובה
הנכונה: ג.

המסיח	למה שגוי
א	`StudentId` חוזר — 1001 מופיע ארבע פעמים
ב	גם הצירוף הזה חוזר: 1001+11 מופיע למחצית 1 **ולמחצית** 2
ד	`Grade` הוא הערך הנמדד, לא מזהה. יש בו גם `NULL`, ומפתח ראשי לעולם אינו `NULL`

2.4.2 שאלה 2

בטבלת `Classes` יש שדה `TeacherCode`. מה הוא?

א. מפתח ראשי ב. מפתח זר שמצביע ל-Teachers ג. מפתח זר שמצביע ל-Students ד. טקסט חופשי

תשובה

הנכונה: ב.

המסיח	למה שגוי
א	המפתח הראשי של Classes הוא ClassCode. ערכי TeacherCode יכולים לחזור
ג	הקוד הזה קיים כמפתח ראשי ב-Teachers, לא ב-Students
ד	זה מספר שמצביע לטבלה אחרת, לא טקסט

הנקודה להדגיש: השדה נקרא TeacherCode גם בטבלת Teachers — אבל **בבחינת הבגרות השמות יהיו שונים.** שם מזהים לפי המשמעות ולפי הנתונים, לא לפי שם זהה.

2.4.3 שאלה 3

מה סוג הקשר בין Cities ל-Students?

א. 1:1 ב. N:1 — עיר אחת, הרבה תלמידים ג. N:1 — תלמיד אחד, הרבה ערים ד. M:N

תשובה

הנכונה: ב.

המסיח	למה שגוי
א	1:1 היה אומר שבכל עיר גר **תלמיד אחד בדיוק**
ג	הכיוון הפוך. לתלמיד שדה CityCode **אחד**, ולכן הוא בצד ה"אחד" של עצמו
ד	M:N דורש **טבלה מקשרת**. אין כזו בין ערים לתלמידים, ואין צורך

הבדיקה המהירה: המפתח הזר CityCode יושב ב-Students → Students הוא צד ה"רבים".

2.4.4 שאלה 4

בטבלת Courses לקורס "סדנת פרויקטים" יש TeacherCode ריק (NULL). מה זה אומר?

א. תקלה בבסיס הנתונים — חייבים לתקן ב. הקורס בוטל ג. תקין: טרם נקבע מורה לקורס ד. בלתי אפשרי — מפתח זר לא יכול להיות NULL

תשובה

הנכונה: ג.

המסיח	למה שגוי
א, ב	NULL אומר "לא ידוע / טרם נקבע" — הוא אינו מעיד על תקלה ואינו אומר "בוטל"
ד	זו טעות נפוצה וחשוב לעצור עליה: **מפתח זר כן יכול להיות NULL**. מה שאסור הוא ערך שאינו קיים בטבלה שאליה מצביעים. NULL = "לא מצביע לאף אחד", וזה חוקי

2.4.5 שאלה 5

"יש עיר בטבלת `Cities` שאף תלמיד אינו גר בה." האם זה מצב תקין?

א. לא — כל שורה בטבלת עזר חייבת שורה מתאימה ב. כן — בקשר N:1 מותר שלצד ה"אחד" לא יהיו שורות מתאימות ג. כן, אבל רק אם העיר נמחקה ד. תלוי אם יש בעיר מורים

תשובה

הנכונה: ב.

המסיח	למה שגוי
א	זו בדיוק התפיסה השגויה. אין שום דרישה שלכל עיר יהיה תלמיד
ג	העיר קיימת ופעילה; אין קשר למחיקה
ד	מורים ותלמידים הם קשרים נפרדים לגמרי

ההפך כן אסור: אי אפשר לרשום תלמיד עם `CityCode` שלא קיים ב-`Cities`. הזכירו שזה בדיוק הניסוח שמופיע בבחינה.

2.5 תרגיל כתיבה — 5 דקות

על הלוח, בלי מחשב:

1. **ציירו את התרשים** של `Cities`, `Students`, `Classes` — מלבן לכל טבלה עם שמות השדות, וחץ מכל מפתח זר למפתח הראשי שלו.
2. **כמה חצים יצאו?**

תשובה

שלושה חצים:

- `Students.ClassCode` → `Classes.ClassCode`
- `Students.CityCode` → `Cities.CityCode`
- `Classes.TeacherCode` → `Teachers.TeacherCode` (אם כללו גם את `Teachers`)

אם כללו רק את שלוש הטבלאות שביקשתי — **שני חצים**, ושניהם יוצאים מ-`Students`. זו הזדמנות טובה להגיד: "טבלה אחת יכולה להצביע לכמה טבלאות שונות."

2.6 הטעויות שתראו בכיתה

הטעות	התיקון
בוחרים שדה "מעניין" כמפתח ראשי (שם, מקצוע)	מפתח ראשי = **לא חוזר ולא** `NULL`, לא "חשוב"
במפתח מורכב כותבים רק שדה אחד	מראים שורה שבה הצירוף החלקי חוזר
חץ בכיוון ההפוך ב-DSD	החץ יוצא מ**המפתח הזר** ונכנס ל**מפתח הראשי**
`NULL` במפתח זר = שגיאה"	מותר לגמרי; פירושו "טרם שויך"
מחפשים מפתח זר לפי **שם זהה**	בבגרות השמות שונים — מזהים לפי המשמעות ולפי הנתונים

3. נושא 2 — SELECT: מה מציגים · מדריך למורה

בבחינה: 25 **נקודות** (שאלה 2) · **זמן מועדך:** 30 דקות · **בסיס הנתונים:** `school.sql`

3.1 מה התלמידים צריכים לדעת בסוף הנושא

- לבחור עמודות מסוימות, בסדר שהם רוצים.
- לתת **כינוי** (`AS`), כולל כינוי בעברית.
- לחשב בתוך `SELECT` (מע"מ, הנחה, שכר שנתי).
- לשרשר מחרוזות ב-`||` עם רווח באמצע.
- `DISTINCT` — ולהבין שהוא פועל על **כל השורה**.

3.2 ההסבר — מה להגיד, ובאיזה סדר

3.2.1 1. שתי המילים שמרכיבות כל שאילתה

התחילו מהמינימום, והריצו אותו חי:

```
SELECT FirstName, LastName, Subject FROM Teachers;
```

```
FirstName | LastName | Subject
מתמטיקה |    סרחאן    |      נביל
אנגלית |    בר-לב    |     רונית
מחשבים |     זיאד    |     חוסאם
היסטוריה |      שמש      |     אורלי
ספורט |     חדאד     |      פאדי
מתמטיקה |    מזרחי    |      גלית
ביולוגיה |  אבו-ראס  |      סמיר
```

שתי נקודות שכדאי לומר מיד: 1. **התוצאה היא טבלה חדשה** — הטבלה המקורית לא השתנתה. 2. **הסדר ברשימה הוא שלכם**. `SELECT Subject, FirstName` יחזיר את אותן שורות בסדר עמודות אחר.

> **אל תלמדו `SELECT *` כברירת מחדל.** בבחינה, שאלה שמבקשת "הציגו שם ומחיר" ומקבלת חמש עמודות — תשובה שגויה. אמרו להם את זה פעם אחת בקול רם.

3.2.2 2. כינויים — והכלל של הגרשיים

```
SELECT FirstName AS "שם פרטי", Salary AS "שכר חודשי" FROM Teachers;
```

```
שם פרטי | שכר חודשי
נביל |    14500
רונית |   11200
חוסאם |   12800
אורלי |   15300
פאדי |    9800
גלית |    13100
סמיר |    10400
```

הכלל שחייבים לחזור עליו בכל שיעור:

הסימן	מה הוא	דוגמה
גרש **בודד** `'...'`	**ערך** (טקסט)	`WHERE Subject = 'מתמטיקה'`
גרש **כפול** `"..."`	**שם** של עמודה או כינוי	`AS "שכר חודשי"`

כינוי של מילה אחת באנגלית בלי רווח — לא צריך גרשיים בכלל: `AS YearlyPay`.

3.2.3 3. **חישוב בתוך SELECT** — **שורה-שורה**

```
SELECT FirstName, Salary, Salary * 12 AS YearlyPay FROM Teachers;
```

```
FirstName | Salary | YearlyPay
174000 |  14500 |      נביל
134400 |  11200 |     רונית
153600 |  12800 |     חוסאם
183600 |  15300 |     אורלי
117600 |   9800 |      פאדי
157200 |  13100 |      גלית
124800 |  10400 |      סמיר
```

שלוש ההמרות שחייבים לדעת לבחינה:

מה מבקשים	מה כותבים
מחיר **כולל מע"מ** 18%	`* 1.18`
מחיר **אחרי הנחה של** 10%	`* 0.9` (נשאר 90%)
לשנה שלמה	`* 12`

> **הטעות הקלאסית:** הנחה של 10% → התלמיד כותב `* 0.1`. הסבירו: `* 0.1` נותן את **גודל ההנחה**, לא את המחיר לתשלום.

3.2.4 4. **שרשור `||`** — **והרווח ששוכחים**

```
SELECT FirstName || ' ' || LastName AS FullName, Phone FROM Teachers;
```

```
FullName       | Phone
050-7010101 |     נביל סרחאן
רונית בר-לב    | NULL
054-7030303 |     חוסאם זיאד
052-7040404 |      אורלי שמש
053-7050505 |      פאדי חדאד
גלית מזרחי     | NULL
050-7070707 |   סמיר אבו-ראס
```

הדגמה ששווה לעשות חי: הריצו קודם `FirstName || LastName` בלי הרווח, והראו נבילסרחאן. הם זוכרים את זה.

3.2.5 .5 `DISTINCT` — ומה הוא באמת עושה

```
SELECT DISTINCT Subject FROM Teachers;
```

```
Subject
מתמטיקה
אנגלית
מחשבים
היסטוריה
ספורט
ביולוגיה
```

מ-7 **שורות נשארו** 6: "מתמטיקה" הופיעה פעמיים (נביל וגלית) ונספרה פעם אחת.

שתי נקודות: 1. `DISTINCT` נכתב **פעם אחת**, מיד אחרי 2 .`SELECT`. התוצאה **אינה ממוינת** — `DISTINCT` מסלק כפילויות, ולא ממיין. רוצים סדר? מוסיפים `ORDER BY`.

3.3 שאלות לכיתה — פתוחות

1. **מה ההבדל בין `SELECT Subject` ל-`SELECT DISTINCT Subject`?**

> **תשובה**
> הראשון מחזיר 7 **שורות** — אחת לכל מורה, ו"מתמטיקה" מופיעה פעמיים. השני מחזיר 6 **שורות** — כל מקצוע פעם אחת.
> **הניסוח בבחינה שמסמן `DISTINCT`**: "אילו מקצועות קיימים", "כל מקצוע פעם אחת", "רשימת המקצועות".

2. **למה `AS "שכר חודשי"` חייב גרשיים, ו-`AS YearlyPay` לא?**

> **תשובה**
> בגלל **הרווח**. בלי גרשיים המנוע יקרא "שכר" ככינוי ו"חודשי" כמשהו אחר — ויפול. כל כינוי שיש בו רווח, או שהוא בעברית, נכנס לגרשיים **כפולים**.

3. **מה יקרה אם נכתוב `SELECT FirstName || ' ' || Phone FROM Teachers`?**

> **תשובה**
> אצל רונית וגלית — שאין להן טלפון — **כל הביטוי יהפוך ל-`NULL`**, והשם ייעלם. לא יוצג "רונית" ואחריו כלום, אלא `NULL` בשורה כולה.
> זה הכלל ש-**`NULL` מדביק**: כל פעולה שבה משתתף `NULL` מחזירה `NULL`. זו שאלת "השלמת ערכים" קלאסית בבגרות.

3.4 שאלות רב-ברירה — להקרנה

3.4.1 שאלה 1

איזו שאילתה תציג כל מקצוע פעם אחת בלבד?

א. `SELECT Subject FROM Teachers;` ב. `SELECT DISTINCT Subject FROM Teachers;` ג. `SELECT Subject FROM Teachers;` ד. `SELECT ONE Subject FROM Teachers;`

תשובה

הנכונה: ב.

המסיח	למה שגוי
א	מחזיר 7 שורות, ו"מתמטיקה" פעמיים
ג	`DISTINCT` חייב לבוא **מיד אחרי** `SELECT` — זו שגיאת תחביר
ד	`ONE` אינה מילה ב-SQL

3.4.2 **שאלה 2**

מה יחזיר `SELECT FirstName || LastName FROM Teachers;` עבור השורה הראשונה?

א. `נביל סרחאן` ב. `נבילסרחאן` ג. `נביל, סרחאן` ד. שגיאה

תשובה

הנכונה: ב — `נבילסרחאן`, **בלי רווח**.

המסיח	למה שגוי
א	כדי לקבל רווח צריך לשרשר אותו במפורש: `|| ' ' ||`
ג	פסיק לא מופיע משום מקום — SQL לא מוסיף מפרידים לבד
ד	התחביר תקין לגמרי; הוא פשוט מדביק בלי רווח

3.4.3 **שאלה 3**

המשכורת החודשית שמורה ב-`Salary`. איך מציגים את השכר השנתי בכותרת `YearlyPay`?

א. `SELECT Salary * 12 AS YearlyPay FROM Teachers;` ב. `SELECT Salary + 12 AS YearlyPay FROM Teachers;` ג. `SELECT YearlyPay = Salary * 12 FROM Teachers;` ד. `SELECT Salary AS YearlyPay * 12 FROM Teachers;`

תשובה

הנכונה: א.

המסיח	למה שגוי
ב	חיבור, לא כפל — `14500+12`
ג	`=` אינו נותן כינוי. הכינוי ניתן ב-`AS`
ד	הסדר הפוך: קודם הביטוי, אחר כך `AS`, אחר כך השם

3.4.4 **שאלה 4**

לרונית אין טלפון (`NULL`). מה יחזיר `SELECT FirstName || ' ' || Phone` בשורה שלה?

א. `רונית` ב. `רונית` (עם רווח בסוף) ג. `NULL` ד. שגיאה

תשובה

הנכונה: ג — `NULL`. **השם נעלם לגמרי.**

המסיח	למה שגוי
א, ב	התלמידים מצפים ש-`NULL` יתנהג כמו "כלום" וייעלם מהשרשור. הוא לא — הוא **מדביק** את כל הביטוי
ד	אין שגיאה, ולכן זו תקלה שקטה: הפלט פשוט ריק

זו השאלה הכי חשובה בנושא. אם רק אחת נשארת בזיכרון — שתהיה זו.

3.4.5 שאלה 5

השאלה בבחינה אומרת: "**הציגו את שם המורה ואת המקצוע**". **איזו תשובה תקבל ניקוד מלא?**

א. `SELECT * FROM Teachers;` ב. `SELECT FirstName, LastName, Subject FROM Teachers;` ג. `SELECT Teachers;` ד. `SELECT FROM Teachers FirstName, Subject;`

תשובה

הנכונה: ב.

המסיח	למה שגוי
א	מציג 8 **עמודות** כולל שכר וטלפון. השאלה ביקשה שם ומקצוע — זו תשובה שגויה, לא "תשובה נדיבה"
ג	חסר `SELECT` של עמודות ו-`FROM`
ד	סדר המילים הפוך

אמרו להם: "בבחינה, *SELECT* * כמעט תמיד עולה נקודות."

3.5 תרגיל כתיבה — 5 דקות

על `school.sql`, כל אחד כותב ומריץ:

1. הציגו את שם המורה המלא (פרטי + רווח + משפחה) בכותרת `FullName`, ואת המקצוע.
2. הציגו אילו **שכבות** קיימות בטבלת `Classes` — כל שכבה פעם אחת.

תשובה

```
-- 1
SELECT FirstName || ' ' || LastName AS FullName, Subject FROM Teachers;

-- 2
SELECT DISTINCT Grade FROM Classes;
```

```
-- 2 הפלט של:
Grade
10
11
12
```

מ-5 כיתות נשארו 3 **שכבות** — י, יא, יב.

3.6 הטעויות שתראו בכיתה

הטעות	התיקון
`SELECT *` כשביקשו עמודות מסוימות	בדיוק מה שביקשו, לא יותר
פסיק לפני `FROM`	`syntax error near FROM` — מוחקים את הפסיק
גרש בודד לכינוי בעברית	כינוי = גרש **כפול**
שרשור בלי רווח	`|| ' ' ||` באמצע
מצפים ש-`NULL` יתנהג כמו 0 או כמו מחרוזת ריקה	`NULL` מדביק — כל הביטוי נעלם

4. נושא 3 — WHERE: אילו שורות · מדריך למורה

בבחינה: 30 **נקודות** (שאלה 3) — **הנושא הכבד ביותר** · **זמן מועדף:** 40 **דקות** · **בסיס הנתונים:** `school.sql`

4.1 מה התלמידים צריכים לדעת בסוף הנושא

- אופרטורי השוואה: = <> > < >= <=
- כתיבת טקסט ותאריכים בגרש בודד, בפורמט 'YYYY-MM-DD'
- BETWEEN (כולל קצוות) · IN · LIKE עם % · IS NULL
- AND / OR — **ומתי חייבים סוגריים**

4.2 ההסבר — מה להגיד, ובאיזה סדר

4.2.1 1. WHERE הוא מסננת

"המנוע עובר שורה-שורה, בודק את התנאי, ומכניס לפלט רק את מי שהתנאי יצא לו **אמת**."

```
SELECT FirstName, LastName, Salary FROM Teachers WHERE Salary > 13000;
```

```
FirstName | LastName | Salary
14500 |    סרחאן |      נביל
15300 |      שמש |     אורלי
13100 |    מזרחי |      גלית
```

"**מעל**" **מול** "**ומעלה**" — זו נקודה שמופיעה בבחינה. > 13000 **אינו** כולל 13000. אם השאלה אומרת "13,000 ומעלה" — >= 13000. הדגימו: גלית מרוויחה 13,100 ולכן נכנסת; אילו הייתה מרוויחה 13,000 בדיוק, היא הייתה נופלת.

4.2.2 2. תאריכים — למה זה בכלל עובד

```
SELECT FirstName, HireDate FROM Teachers
WHERE  HireDate BETWEEN '2016-01-01' AND '2021-12-31';
```

```
FirstName | HireDate
2018-09-01 |     רונית
2021-02-15 |     חוסאם
2016-09-01 |      גלית
```

ההסבר שכדאי לתת: התאריך שמור כטקסט בפורמט YYYY-MM-DD — שנה, חודש, יום. בפורמט הזה הסדר **האלפביתי** הוא בדיוק הסדר **הכרונולוגי**, ולכן השוואה רגילה עובדת. זו הסיבה שלא כותבים 01/03/2026.

שתי נקודות על BETWEEN**:** 1. הוא **כולל** את שני הקצוות — בדיוק >= 2 .=> AND. הקטן תמיד **קודם**. BETWEEN '2016' AND '2021'' מחזיר אפס שורות — בלי שגיאה ובלי אזהרה.

4.2.3 3. `IN` — קיצור ל-`OR`

```
SELECT FirstName, Subject FROM Teachers WHERE Subject IN ('מחשבים' ,'מתמטיקה');
```

```
FirstName | Subject
מתמטיקה |      נביל
מחשבים |     חוסאם
מתמטיקה |      גלית
```

שקול בדיוק ל-`WHERE Subject = 'מתמטיקה' OR Subject = 'מחשבים'` — רק קצר יותר. כל ערך ברשימה בגרש **בודד**.

4.2.4 4. `LIKE` — חיפוש לפי תבנית

```
SELECT StudentId, FirstName, LastName FROM Students WHERE LastName LIKE 'כהן%';
```

```
StudentId | FirstName | LastName
1003      | כהן |      יואב
1008      | כהן |      שירה
```

התבנית	מה היא מוצאת
`'כהן%'`	**מתחיל** ב"כהן"
`'%כהן'`	**מסתיים** ב"כהן"
`'%כהן%'`	**מכיל** — בכל מקום

> **`LIKE` בלי אחוז הוא בדיוק `=`.** `LIKE 'כהן'` ימצא רק מחרוזת שכולה "כהן". בבחינה שמור **שם מלא בעמודה אחת**, ולכן "ששם המשפחה שלהם כהן" נפתר ב-`LIKE '%כהן%'` — עם **שני** אחוזים.

4.2.5 5. `NULL` — הנושא שמפיל הכי הרבה

הריצו את שתי השאילתות האלה זו אחרי זו, בכוונה:

```
SELECT FirstName, LastName FROM Teachers WHERE Phone = NULL;     --
SELECT FirstName, LastName FROM Teachers WHERE Phone IS NULL;    --
```

```
-- הראשונה:
(0 שורות)

-- השנייה:
FirstName | LastName
בר-לב |      רונית
מזרחי |      גלית
```

זה הרגע הכי חשוב בשיעור. הראו שהראשונה החזירה **אפס שורות ולא הודיעה על שגיאה** — היא פשוט שתקה.

ההסבר: אי אפשר להשוות לערך שאינו ידוע. התשובה ל"האם הלא-ידוע שווה ל-5?" היא "לא ידוע", ו"לא ידוע" אינו "אמת" — ולכן השורה לא נכנסת.

הדרך היחידה: `IS NULL` ו-`IS NOT NULL`.

ההשלכה הנסתרת (שווה נקודות בבגרות): שורה עם `NULL` **נופלת גם מהתנאי ההפוך.** `WHERE ClassCode <> 101` לא יחזיר את לינא חמוד, למרות שהכיתה שלה בוודאות אינה 101 — כי היא לא ידועה.

4.2.6 .6 **AND / OR — והסוגריים**

הריצו את שתי השאילתות האלה אחת אחרי השנייה. **זו ההדגמה המרכזית של הנושא**:

```
-- בלי סוגריים
SELECT FirstName, CityCode, Salary FROM Teachers
WHERE  CityCode = 1 OR CityCode = 3 AND Salary > 10000;

-- עם סוגריים
SELECT FirstName, CityCode, Salary FROM Teachers
WHERE  (CityCode = 1 OR CityCode = 3) AND Salary > 10000;
```

```
-- בלי סוגריים: 3 שורות
FirstName | CityCode | Salary
14500 |        1 |      נביל
9,800 נכנס למרות ששכרו ←     9800 |        1 |      פאדי
13100 |        3 |      גלית

-- עם סוגריים: 2 שורות
FirstName | CityCode | Salary
14500 |        1 |      נביל
13100 |        3 |      גלית
```

מה להגיד: "בדיוק כמו שכפל גובר על חיבור בחשבון — *AND* גובר על *OR*. בלי סוגריים המנוע קרא: עיר 1, **או** (עיר 3 ושכר מעל 10,000). לכן פאדי נכנס — הוא מעיר 1, ולא נבדק עליו שום תנאי שכר."

הכלל המעשי שאני רוצה שיזכרו: בכל פעם שיש *OR* בשאילתה ועוד תנאי כלשהו — שימו סוגריים סביב ה-*OR*.

העברית שמסגירה את זה: "מורים **שגרים** בירכא **או** בכרמיאל, **ושכרם** מעל 10,000". ה"או" מתייחס רק לעיר — ולכן רק הוא נכנס לסוגריים.

4.3 שאלות לכיתה — פתוחות

1. **למה `WHERE Phone = NULL` מסוכן יותר משגיאת תחביר?**

> **תשובה**
> כי **שגיאת תחביר עוצרת אותך ומודיעה**, ואילו `= NULL` רץ בהצלחה ומחזיר אפס שורות. התלמיד מגיש תשובה ריקה בלי לדעת שטעה.
> זו הסיבה שבבחינה אנחנו מורידים על `= NULL` את **כל** נקודות התנאי.

2. **`BETWEEN 10000 AND 13000` — האם מורה שמשתכר 13,000 בדיוק נכנס?**

> **תשובה**
> **כן.** `BETWEEN` כולל את שני הקצוות, והוא זהה ל-`>= 10000 AND <= 13000`.
> אם רוצים לא לכלול את הקצה — חייבים לכתוב `> 10000 AND < 13000` במפורש.

3. **מתי `IN` ומתי `LIKE`?**

> **תשובה**
>
> - **`IN`** — כשיש **רשימה סגורה של ערכים מדויקים**: `Subject IN ('מתמטיקה','מחשבים')`.
> - **`LIKE`** — כשמחפשים **צורה** של מחרוזת, ולא ערך מלא: "מכיל", "מתחיל ב", "מסתיים ב".
>
> אם השאלה אומרת "אחד מהמקצועות הבאים" → `IN`. אם היא אומרת "ששמו מכיל" → `LIKE`.

4.4 שאלות רב-ברירה — להקרנה

4.4.1 שאלה 1

איך מוצאים את המורים שלא רשום להם טלפון?

א. `WHERE Phone = NULL` ב. `WHERE Phone IS NULL` ג. `WHERE Phone = ''` ד. `WHERE Phone = 0`

תשובה

הנכונה: ב.

המסיח	למה שגוי
א	מחזיר **אפס שורות, בלי שגיאה** — אי אפשר להשוות ללא-ידוע
ג	מחרוזת ריקה היא ערך **קיים**; `NULL` הוא היעדר ערך. שונים לגמרי
ד	`0` הוא מספר, והעמודה היא טקסט — וגם כאן `NULL` אינו `0`

4.4.2 שאלה 2

מה יחזיר `WHERE Salary BETWEEN 13100 AND 15300`?

א. רק את אורלי (15,300) ב. אורלי, נביל וגלית — כולל את שני הקצוות ג. רק את נביל (14,500) — בלי הקצוות ד. אפס שורות

תשובה

הנכונה: ב — אורלי 15,300 · **נביל** 14,500 · **גלית** 13,100.

המסיח	למה שגוי
א	הטווח כולל הכול בין הקצוות, לא רק את העליון
ג	זו הטעות המרכזית: `BETWEEN` **כולל** את הקצוות
ד	היה נכון רק אילו הקצוות נכתבו בסדר הפוך

4.4.3 שאלה 3

שם המשפחה שמור בעמודה `LastName`. איך מוצאים את כל התלמידים ששם משפחתם "חלבי"?

א. `WHERE LastName LIKE 'חלבי'` ב. `WHERE LastName LIKE 'חלבי%'` ג. `WHERE LastName = 'חלבי'` ד. `WHERE LastName LIKE '%חלבי%'`

תשובה

כאן ג ו-ד שניהם עובדים — והנקודה היא להבין למה.
ב-`school.sql` שם המשפחה שמור **בעמודה נפרדת**, ולכן `= 'חלבי'` מדויק ומספיק.

המסיח	הערה
א	`LIKE` בלי אחוז הוא בדיוק `=` — אז הוא עובד, אבל מיותר
ב	"מתחיל ב" — יתפוס גם "חלבים" אם היה קיים
ד	עובד, אבל רחב מהנדרש

ההרחבה שחייבים לומר: "בבחינה, השם המלא שמור **בעמודה אחת** — ושם `= 'חלבי'` יחזיר אפס שורות, כי הערך הוא אדם חלבי. שם חייבים *`LIKE '%חלבי%'`*."

4.4.4 **שאלה** 4

`WHERE CityCode = 1 OR CityCode = 3 AND Salary > 10000` — מי נכנס?

א. רק מורים מערים 1 או 3 שמשתכרים מעל 10,000 ב. כל המורים מעיר 1, ובנוסף מורים מעיר 3 שמשתכרים מעל 10,000 ג. כל המורים שמשתכרים מעל 10,000 ד. שגיאת תחביר

תשובה

הנכונה: ב — 3 **שורות, כולל פאדי ששכרו** 9,800.

המסיח	למה שגוי
א	זו התשובה שהתלמיד **התכוון** אליה — והיא דורשת **סוגריים**
ג	תנאי העיר לא נעלם
ד	התחביר תקין לגמרי. זו בדיוק הסכנה: הוא רץ, ומחזיר תשובה שגויה בשקט

הסיבה: `AND` גובר על `OR`. התיקון: `(CityCode = 1 OR CityCode = 3) AND Salary > 10000`.

4.4.5 **שאלה** 5

לינא חמוד לא שובצה לכיתה (`ClassCode` הוא `NULL`). האם היא תופיע בפלט של `WHERE ClassCode <> 101`?

א. כן — הכיתה שלה בוודאות אינה 101 ב. לא — שורה עם `NULL` נופלת גם מהתנאי ההפוך ג. כן, אבל רק אם נוסיף `OR ClassCode IS NULL` ד. שגיאה

תשובה

הנכונה: ב.

המסיח	למה שגוי
א	ההיגיון האנושי אומר כן, והמנוע אומר לא: הוא אינו יודע מה הכיתה, ולכן התנאי מחזיר "לא ידוע" — והשורה נופלת
ג	הניסוח שגוי כשאלה, אבל **התוכן נכון**: זו בדיוק הדרך לכלול אותה — `WHERE ClassCode <> 101 OR ClassCode IS NULL`
ד	אין שגיאה

זו השאלה המתקדמת בנושא. אם הכיתה חלשה — הסתפקו בשאלות 1–4.

4.5 **תרגיל כתיבה** — 7 דקות

על `school.sql`:

1. התלמידים שאין להם טלפון.
2. המורים שנקלטו **אחרי** 01-01-2015 ושכרם מעל 12,000.
3. המורים שגרים בירכא (1) או בשפרעם (6), ומלמדים מקצוע שאינו ספורט.

תשובות

```
-- 1
SELECT FirstName, LastName FROM Students WHERE Phone IS NULL;

-- 2
SELECT FirstName, LastName, HireDate, Salary FROM Teachers
WHERE  HireDate > '2015-01-01' AND Salary > 12000;

-- 3
SELECT FirstName, LastName, Subject FROM Teachers
WHERE  (CityCode = 1 OR CityCode = 6) AND Subject <> 'ספורט';
```

הדגשים בבדיקה: בסעיף 1 — `IS NULL` ולא `= NULL`. בסעיף 2 — התאריך בגרש בודד ובפורמט `YYYY-MM-DD`. בסעיף 3 — **הסוגריים הכרחיים**, אחרת חוסאם (שפרעם) ייכנס בלי שייבדק עליו תנאי המקצוע.

4.6 הטעויות שתראו בכיתה

הטעות	התיקון
`= NULL`	`IS NULL` — ומסבירים שאין שגיאה, רק פלט ריק
`A OR B AND C` בלי סוגריים כשיש עוד תנאי	`(A OR B) AND C`
`LIKE 'כהן'` במקום `'%כהן%'`	בלי אחוז זה בדיוק `=`
גרש כפול לערך טקסט	גרש **בודד** לערך
תאריך כ-`01/03/2026`	תמיד `'2026-03-01'`
`BETWEEN 100 AND 50`	הקטן **קודם** — אחרת אפס שורות

5. נושא 4 — ORDER BY: באיזה סדר · מדריך למורה

בבחינה: 25 **נקודות** (שאלה 4) · **זמן מוערך:** 25 דקות · **בסיס הנתונים:** `school.sql`

זה הנושא הקצר והקל מבין הארבעה — אבל יש בו שתי מלכודות ששוות נקודות: **מיקום ה-NULL** ו"**כמה שורות יחזרו**".

5.1 מה התלמידים צריכים לדעת בסוף הנושא

- `ASC` (ברירת מחדל) מול `DESC`
- מיון לפי **כמה מפתחות**, וש-`DESC` חל רק על העמודה שלידה
- מיון לפי **כינוי** או ביטוי
- איפה נופלים ערכי `NULL`
- `LIMIT` — "שלושת הראשונים"
- ש-`ORDER BY` **אינו מסנן**

5.2 ההסבר — מה להגיד, ובאיזה סדר

5.2.1 1. **הבסיס, ואיפה הוא נכתב**

"*`ORDER BY`* הוא תמיד החלק **האחרון** בשאילתה. בלעדיו הסדר שתקבלו אינו מובטח — גם אם הוא נראה הגיוני."

```
SELECT FirstName, LastName, Salary FROM Teachers ORDER BY Salary DESC;
```

```
FirstName | LastName | Salary
15300 |      שמש |     אורלי
14500 |    סרחאן |      נביל
13100 |    מזרחי |      גלית
12800 |     זיאד |     חוסאם
11200 |    בר-לב |     רונית
10400 |  אבו-ראס |      סמיר
9800 |     חדאד |      פאדי
```

`ASC` הוא ברירת המחדל ואין חובה לכתוב אותו. `DESC` — יש חובה.

5.2.2 2. **שני מפתחות מיון — ומה ש-`DESC` באמת מכסה**

```
SELECT LastName, FirstName FROM Students ORDER BY LastName, FirstName;
```

```
LastName | FirstName
רוני |    אברהם
עומר |    ביטון
איתי |     גולן
חלבי" ← שני "חלבי |      אדם"
כרים |     חלבי
לינא |     חמוד
סאלי |     חסון
כהן" ← שני "כהן |      יואב"
שירה |      כהן
לוי" ← שני "לוי |      ליאור"
מאיה |      לוי
...
```

איך להסביר את זה: "המנוע ממיין לפי העמודה הראשונה. **רק כששתי שורות זהות בה** — הוא פונה לשנייה כדי להכריע." שלושת הזוגות (חלבי, כהן, לוי) הם ההוכחה החיה: אדם לפני כרים, יואב לפני שירה, ליאור לפני מאיה.

המלכודת: ORDER BY Grade DESC, ClassName — ה-DESC חל **רק על** ClassName. **Grade** נשאר עולה. כל עמודה צריכה DESC משלה.

```
SELECT ClassName, Grade, RoomNumber FROM Classes ORDER BY Grade DESC, ClassName;
```

```
ClassName | Grade | RoomNumber
31 |    12 |       יב1
21 |    11 |       יא1
11 |       יא2    | NULL      ← עולה) יא2 לפני יא1, 11 בתוך שכבה)
12 |    10 |        י1
14 |    10 |        י2
```

5.2.3 3. **מיון לפי כינוי — ולמה זה מותר כאן ואסור ב-WHERE**

```
SELECT FirstName, Salary * 12 AS YearlyPay FROM Teachers ORDER BY YearlyPay DESC;
```

```
FirstName | YearlyPay
183600 |     אורלי
174000 |      נביל
157200 |      גלית
153600 |     חוסאם
134400 |     רונית
124800 |      סמיר
117600 |      פאדי
```

ההסבר שמחבר את הכול — סדר הביצוע הלוגי:

---

1 FROM — קוראים את הטבלה
2 WHERE — מסננים שורות
3 SELECT — בוחרים עמודות, **וכאן נולד הכינוי**
4 ORDER BY — ממיינים

לכן ב-ORDER BY **מותר** להשתמש בכינוי (הוא כבר קיים), וב-WHERE **אסור** (הוא עוד לא נולד).

5.2.4 4. **איפה נופל ה-NULL**

לכיתה יא2 אין חדר. הריצו את שתי השאילתות:

```
SELECT ClassCode, ClassName, RoomNumber FROM Classes ORDER BY RoomNumber;        -- עולה
SELECT ClassCode, ClassName, RoomNumber FROM Classes ORDER BY RoomNumber DESC;   -- יורד
```

```
-- עולה: ה-NULL ראשון
104 | יא2 | NULL
101 | 12 |  י1
102 | 14 |  י2
103 | 21 | יא1
105 | 31 | יב1
```

```
-- ה: יורד-NULL אחרון
105 | 31 | יב1
103 | 21 | יא1
102 | 14 |  י2
101 | 12 |  י1
104 | יא2 | NULL
```

הכלל ב-SQLite (המנוע שלנו): ב-`ASC` ערכי `NULL` **ראשונים**, וב-`DESC` **אחרונים** — כאילו `NULL` הוא "הקטן מכולם". **באורקל זה הפוך**, ולכן אם שאלה תלויה בזה — מסננים במפורש ב-`WHERE`.

5.2.5 5. `LIMIT` — "**שלושת הראשונים**"

```
SELECT FirstName, LastName, Salary FROM Teachers ORDER BY Salary DESC LIMIT 3;
```

```
FirstName | LastName | Salary
15300 |      שמש |     אורלי
14500 |    סרחאן |      נביל
13100 |    מזרחי |      גלית
```

"שלושת הגבוהים = **קודם למיין**, ואחר כך לקצוץ. *`LIMIT 3`* לבדו יחזיר שלוש שורות שרירותיות."

5.2.6 6. הנקודה **שהכי קל לפספס**: `ORDER BY` **אינו מסנן**

בטבלת `Classes` יש 5 שורות. `SELECT ClassName FROM Classes ORDER BY RoomNumber` יחזיר 5 שורות — כולל יא2 שאין לה חדר.

מה להגיד: "מי שמסנן זה *`WHERE`*, והוא לבדו. *`ORDER BY`* רק מסדר מחדש את אותן שורות."

בבחינה יש שאלה בדיוק על זה: "כמה שורות תחזיר השאילתה?" — והתשובה, כשאין `WHERE`, היא תמיד **כל השורות בטבלה**.

5.3 שאלות לכיתה — פתוחות

1. **מה ההבדל בין `ORDER BY Grade DESC, ClassName` לבין `ORDER BY Grade DESC, ClassName DESC`?**

> **תשובה**
> בראשונה, **בתוך כל שכבה** השמות עולים: יא1 לפני יא2. בשנייה, בתוך כל שכבה השמות **יורדים**: יא2 לפני יא1.
> הנקודה: `DESC` אינו "מצב" של כל השאילתה — הוא נדבק **לעמודה שלידה בלבד**.

2. **למה מותר `ORDER BY YearlyPay` אבל אסור `WHERE YearlyPay > 150000`?**

> **תשובה**
> כי `WHERE` מתבצע **לפני** `SELECT`, ובשלב הסינון הכינוי עוד לא נוצר. `ORDER BY` מתבצע **אחרי** `SELECT`, ולכן הכינוי כבר קיים.
> ב-`WHERE` כותבים את החישוב במלואו: `WHERE Salary * 12 > 150000`.

3. **איך מוצאים את שני המורים עם השכר הנמוך ביותר?**

> **תשובה**
> `ORDER BY Salary` (עולה — בלי `DESC`) ואז `LIMIT 2` → פאדי (9,800) וסמיר (10,400).
> **הנקודה**: "הנמוך ביותר" = `ASC`, "הגבוה ביותר" = `DESC`. הכיוון חייב להתאים לשאלה.

5.4 שאלות רב-ברירה — להקרנה

5.4.1 שאלה 1

`SELECT ClassName FROM Classes ORDER BY RoomNumber;` — כמה שורות יחזרו?

א. 4 — יא2 תיפול כי אין לה חדר ב. 5 — כל הכיתות ג. 1 ד. תלוי בנתונים

תשובה

הנכונה: ב — 5 שורות.

המסיח	למה שגוי
א	זו הטעות המרכזית: התלמיד חושב ש-`ORDER BY` מסנן. **הוא לא** — הוא רק מסדר
ג, ד	אין `WHERE` ואין `LIMIT`, ולכן מוחזרות כל השורות, תמיד

הכלל: אין `WHERE` → כל השורות. ה-`NULL` ימוין למקום כלשהו, אבל לא ייעלם.

5.4.2 שאלה 2

`ORDER BY Grade DESC, ClassName` — על מה חל ה-`DESC`?

א. על שתי העמודות ב. רק על `Grade` ג. רק על `ClassName` ד. על כל השאילתה

תשובה

הנכונה: ב — רק על `Grade`. `ClassName` נשאר עולה.

המסיח	למה שגוי
א, ד	`DESC` אינו "מתג" של השאילתה; הוא נדבק לעמודה שלפניו בלבד
ג	הפוך — הוא צמוד ל-`Grade`

ההוכחה בפלט: בתוך שכבה 11 מופיעה יא1 לפני יא2 — סדר **עולה**.

5.4.3 שאלה 3

לכיתה יא2 אין חדר. איפה היא תופיע ב-`ORDER BY RoomNumber DESC`?

א. ראשונה ב. אחרונה ג. לא תופיע כלל ד. במקום אקראי

תשובה

הנכונה: ב — אחרונה.

המסיח	למה שגוי
א	זה נכון ל-`ASC`, לא ל-`DESC`
ג	`ORDER BY` לא מסנן — היא בהחלט תופיע
ד	הסדר אינו אקראי; יש כלל קבוע

הכלל ב-`NULL`: SQLite מתנהג כ"קטן מכולם" — ולכן ראשון ב-`ASC` ואחרון ב-`DESC`. באורקל זה הפוך.

5.4.4 **שאלה** 4

מה תחזיר `SELECT FirstName, Salary FROM Teachers LIMIT 3;` — בלי `ORDER BY`?

א. שלושת המורים עם השכר הגבוה ב. שלושת המורים עם השכר הנמוך ג. שלוש שורות שרירותיות — אין הבטחה אילו ד. שגיאה

תשובה

הנכונה: ג.

המסיח	למה שגוי
א, ב	`LIMIT` אינו יודע דבר על "גבוה" או "נמוך" — הוא רק **קוצץ** את הפלט
ד	התחביר תקין, וזו בדיוק הבעיה: הוא רץ ומחזיר תשובה חסרת משמעות

הכלל: "שלושת ה... ביותר" = `ORDER BY ... DESC` **ואז** `LIMIT 3`. `LIMIT` לבדו הוא חסר משמעות.

5.4.5 **שאלה** 5

השאלה מבקשת: "**המורים לפי שכר מהגבוה לנמוך; בשכר זהה — לפי שם משפחה לפי האלף-בית.**" **מה כותבים**?

א. `ORDER BY Salary DESC, LastName` ב. `ORDER BY Salary, LastName DESC` ג. `ORDER BY Salary DESC, LastName DESC` ד. `ORDER BY LastName, Salary DESC`

תשובה

הנכונה: א.

המסיח	למה שגוי
ב	השכר יעלה במקום לרדת, וה-`DESC` נדבק לשם המשפחה
ג	שם המשפחה ימוין מ-ת ל-א — ההפך מ"לפי האלף-בית"
ד	מפתח ראשון שגוי: הכול יתחיל לפי שם משפחה, והשכר יכריע רק בתוך שם זהה

איך מתרגמים ניסוח לשאילתה: "לפי X" = המפתח הראשון · "בתוך כל X לפי Y" = המפתח השני · "מהגבוה לנמוך" = `DESC` · "לפי האלף-בית" = בלי כלום.

5.5 **תרגיל כתיבה** — 5 דקות

על `school.sql`:

1. כל המורים, לפי שכר מהנמוך לגבוה.
2. שלוש הכיתות עם מספר החדר הגבוה ביותר.
3. המורים ששכרם **מתחת** ל-13,000, מהגבוה לנמוך שביניהם.

תשובות

```
-- 1
SELECT FirstName, LastName, Salary FROM Teachers ORDER BY Salary;

-- 2
SELECT ClassName, RoomNumber FROM Classes ORDER BY RoomNumber DESC LIMIT 3;

-- 3
SELECT FirstName, LastName, Salary FROM Teachers
WHERE  Salary < 13000
ORDER BY Salary DESC;
```

```
-- 3 הפלט של:
FirstName | LastName | Salary
חוסאם     | זיאד     | 12800
רונית     | בר-לב    | 11200
סמיר      | אבו-ראס  | 10400
פאדי      | חדאד     | 9800
```

הדגשים בבדיקה: בסעיף 1 — בלי `DESC`. בסעיף 2 — `DESC` ו-`LIMIT`, ושימו לב שיא2 (ללא חדר) תיפול לסוף ולא תיכנס לשלוש הראשונות. בסעיף 3 — זו השאלה שמשלבת `WHERE` עם `ORDER BY`, והסדר ביניהם קבוע.

5.6 הטעויות שתראו בכיתה

הטעות	התיקון
`DESC` רק ליד העמודה הראשונה	`DESC` ליד **כל** עמודה שצריך
`ORDER BY` לפני `WHERE`	שגיאת תחביר — הסדר קבוע
`LIMIT` בלי `ORDER BY`	תמיד ממיינים קודם
"השורות עם `NULL` ייעלמו במיון"	הן נשארות — ראשונות ב-`ASC`, אחרונות ב-`DESC`
סינון לפי כינוי ב-`WHERE`	כותבים את החישוב במלואו

5.7 לפני שעוברים לבחינה

אחרי ארבעת הנושאים, שלחו אותם ל-`handouts/` חומר לימוד לבחינה.pdf ול-`handouts/` בחינת מתכונת.pdf. **ההמלצה**: בחינת המתכונת שבוע לפני הבחינה, בשעה אחת, בתנאי מבחן — ואז לעבור על הפתרונות בכיתה.